خطة درس — للمعلم

التيار والصمامات الضوئية والمقاومات

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ١

المدة

٤٠ دقيقة

المواد

بطاريتان من نوع AA لكل مجموعة، في حامل إن وُجد، وشريط لاصق، لمبة مصباح يدوي، أو صمام ضوئي أحمر مع مقاومة ١٠٠ أوم، ثلاثة أسلاك قصيرة، أو شرائط من ورق الألومنيوم، عشرة أشياء يومية: نقود معدنية، ومفاتيح، وقلم رصاص، ومسطرة، وممحاة، وورق ألومنيوم

أهداف التعلّم

- نشرح أن التيار لا يسري إلا في دائرة مغلقة، يدفعه جهد البطارية.
- نضيء صمامًا ضوئيًا في الاتجاه الصحيح، مع مقاومة تحدّ من التيار.
- نستخدم قانون أوم لاختيار المقاومة، ونكتشف الدائرة القصيرة.

النشاط: البحث عن الموصلات

١. تمهيد (٥ دقائق): اعرض مصباحًا يدويًا فيه سلك مرتخٍ أو بطارية مقلوبة، واسأل: «البطاريات جديدة، فلماذا لا يضيء؟» واجمع الأفكار على السبورة.

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم الدائرة: البطارية، فالسلك، فالمصباح، ثم العودة إلى البطارية. اشرح الجهد على أنه الدفعة، والتيار على أنه السريان. واعرض ساقي الصمام الطويلة والقصيرة، ولماذا يحتاج إلى مقاومة.

٣. البناء (٧ دقائق): تثبّت كل مجموعة بطاريتين من نوع AA طرفًا إلى طرف، الموجب إلى السالب، وتصل المصباح (أو الصمام ومقاومته) بالأسلاك، وتترك فجوة بين طرفين حرّين. ويجب أن يضيء حين يتلامس الطرفان.

٤. الاختبار (١٥ دقيقة): تتوقّع المجموعات نتيجة كل شيء أولًا، ثم تلمسه بالطرفين الحرّين، وتسجّل «يضيء» أو «يبقى مطفأً» في جدول، ثم تنقل نتائجها إلى عمودين على السبورة.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: لماذا يكون السلك نحاسًا داخل البلاستيك؟ بطاقة الخروج: موصل واحد، وعازل واحد، وقاعدة أمان واحدة.

قبل الحصة، اصنع جهاز اختبار واحدًا بنفسك واختبره. استعمل البطاريات وحدها. وأبعد البطاريات الزرّية عن الأطفال الصغار، ولا تدع الطلاب يمسكون سلكًا عاريًا بين طرفي بطارية، فهو يسخن.

للنقاش

- أيّ نتيجة فاجأتكم، ولماذا؟
- لماذا يحتاج الصمام الضوئي إلى مقاومة بينما لا تحتاج إليها لمبة المصباح اليدوي؟
- أين قد تحدث دائرة قصيرة عن غير قصد في المدرسة أو في البيت؟

بطاقة الخروج

- اذكر موصلًا واحدًا، وعازلًا واحدًا، وقاعدة أمان واحدة للدوائر.

جرّبها في الصف غدًا

البحث عن الموصلات: اصنع جهاز اختبار من بطاريتين من نوع AA ولمبة مصباح يدوي (أو صمام أحمر مع مقاومة ١٠٠ أوم) وثلاثة أسلاك. تتوقّع المجموعات أولًا، ثم تختبر عشرة أشياء يومية، وتصنّفها على السبورة إلى موصلات وعوازل. واختم بسؤال: لماذا يكون السلك نحاسًا داخل البلاستيك؟

ورقة عمل — للطلاب

التيار والصمامات الضوئية والمقاومات

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ تريد كيمي أن يصبح الصمام الضوئي في صفّها أسطع، فتنوي نزع المقاومة. ماذا تقول لها؟

○ افعلي ذلك: سيكون في أقصى سطوعه دون المقاومة ○ لا تفعلي: سيحترق. استعملي مقاومة أصغر بدلًا منها

○ لا تفعلي: الصمام لا يضيء أبدًا دون مقاومة

٢ المصباح اليدوي الذي بطارياته جديدة ولمبته سليمة لا بدّ أن يضيء.

○ صح ○ خطأ

٣ يضع الطلاب كل شيء في الفجوة بين طرفي جهاز اختبار من بطارية ومصباح. أيّها سيضيء المصباح؟

☐ مفتاح من الفولاذ ☐ مسطرة بلاستيكية ☐ قطعة نقود معدنية ☐ ممحاة مطاطية

☐ شريط من ورق الألومنيوم ☐ عود خشبي جاف

٤ اختر مقاومة لصمام أحمر يعمل بمصدر USB جهده ٥ فولت.

يأخذ الصمام الأحمر ٢ فولت، فيبقى _____ فولت للمقاومة. ولتيار ١٥ ملّي أمبير، تحتاج المقاومة إلى نحو _____ أوم.

بنك الكلمات: ٣، ٢٠٠، ٥، ٣٣٠

٥ صِل كل قطعة بوظيفتها في الدائرة.

البطارية	• • • •	يفتح الدائرة أو يغلقها
السلك	• • • •	يحوّل التيار إلى ضوء، في اتجاه واحد
المقاومة	• • • •	تحدّ من التيار
الصمام الضوئي	• • • •	يحمل التيار في الدائرة
المفتاح	• • • •	تعطي الدفعة (الجهد)

✎ أيّ الأشياء اليومية من بيوت طلابك يمكنك أن تستعملها لتعليم الدوائر؟ وأين قد تحدث دائرة قصيرة عن غير قصد في المدرسة؟